

Chapitre 9

La communication du risque de liquidité — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les rapports du quotidien

- (a) Le rapport de suivi des dépôts (deposit tracker), produit sur une base hebdomadaire et mensuelle, présente le niveau courant des dépôts, son évolution par rapport au mois précédent, l'agrégat des actifs clients et le ratio prêts sur dépôts (LTD) qui en résulte, encadré typiquement par une limite approuvée par le conseil d'administration (par exemple 85 %). Il détaille également la répartition des dépôts par type de compte et par échéance. Une forte proportion de comptes courants et de dépôts renouvelables pénalise les métriques réglementaires de liquidité, qui valorisent les financements longs, **indépendamment** du niveau du ratio LTD lui-même : un LTD confortable ne renseigne en rien sur la *stabilité contractuelle* des dépôts qui le financent, une seconde dimension que seule la répartition par échéance permet d'observer.
- (b) Le rapport de liquidité quotidien (daily liquidity report) détaille les actifs liquides et négociables de la banque ainsi que ses passifs, à échéance d'un an et au-delà, en s'appuyant sur un inventaire des titres liquides admissibles (obligations d'État, certificats de dépôt éligibles ou non à la banque centrale) classés selon leur délai de mobilisation — liquidité immédiate, une semaine, plusieurs semaines. Il permet de calculer l'horizon de survie de trésorerie **en conditions normales**, puis, séparément, l'horizon de survie **après prise en compte de la capacité de contrebalancement** (counterbalancing capacity), c'est-à-dire une fois ajoutée la valeur des titres liquides mobilisables et des autres ajustements disponibles — ce second horizon étant, par construction, supérieur ou égal au premier.
- (c) Le rapport d'écart de financement (funding gap), ou d'inadéquation de maturité, présente l'écart de maturité par tranche temporelle pour l'ensemble des actifs et des passifs, ajusté de la valeur des titres liquides, et incorpore le flux de trésorerie cumulé du rapport de suivi de liquidité. Les deux rapports peuvent d'ailleurs être **combinés en un seul document**, dans la mesure où ils reposent sur des données largement communes (flux de trésorerie et titres liquides) et servent un même objectif de suivi de l'adéquation entre actifs et passifs dans le temps.
- (d) Le rapport de concentration des gros déposants identifie les clients dont le dépôt dépasse un seuil absolu ou relatif — généralement 5 % du passif total étant considéré comme significatif par l'ALCO. Le rapport des engagements non tirés suit les lignes de liquidité, facilités de crédit renouvelables, lettres de crédit et garanties hors bilan. En situation de stress, ces engagements non utilisés tendent à être **massivement tirés par des clients eux-mêmes en difficulté de financement** : au moment précis où la banque doit elle-même faire face à ses propres tensions de liquidité, elle voit simultanément ses obligations hors bilan se matérialiser en sorties de trésorerie effectives, ce qui peut aggraver une pénurie de liquidité au pire moment — d'où leur inclusion systématique dans les métriques de liquidité plutôt qu'un simple suivi hors bilan.

Corrigé de l'exercice 2 — Le rapport de test de résistance

- (a) Le rapport détaillé de résultats de test de résistance, produit typiquement **chaque trimestre** ou à la fréquence exigée par le régulateur, présente les résultats individuels de chaque choc appliqué sur le ratio de liquidité, ligne par ligne, ainsi que la probabilité estimée de chaque résultat. Les catégories usuelles sont la réduction des actifs liquides, la diminution des passifs, et le décalage de change (FX mismatch). Le « choc combiné » intègre **simultanément plusieurs de ces facteurs** : il diffère des trois autres catégories en ce qu'il ne teste pas un canal de stress isolément, mais l'effet cumulé de plusieurs chocs survenant de concert — un scénario généralement plus sévère que la somme naïve des chocs pris séparément, du fait des interactions possibles entre canaux.
- (b) Le taux appliqué aux passifs sans intérêt est un retrait de **100 % tous les 3 jours** — une fuite quasi immédiate et totale. Celui appliqué aux comptes courants est de **-5,66 % tous les 36 jours**, une décroissance lente mais régulière. Celui appliqué aux dépôts d'épargne est de **-0,41 % tous les 344 jours**, quasiment négligeable à l'échelle de plusieurs mois. Ces trois taux traduisent des vitesses de fuite radicalement différentes car ils reflètent des comportements de

clientèle différents observés historiquement (Observed Behavioural Forecasting) : les passifs sans intérêt correspondent typiquement à une trésorerie opérationnelle volatile et sans lien de fidélité particulier, tandis que les comptes courants et surtout les dépôts d'épargne bénéficient d'une inertie comportementale forte, les clients de détail ne réagissant que très progressivement, même en période de tensions modérées.

- (c) Les deux évolutions vont en sens opposé car elles portent sur des jambes distinctes du bilan sous des logiques distinctes : l'extension de l'horizon de survie au-delà de six mois provient du **passif** et d'une hypothèse de **réalisme comportemental** (l'OBF suppose des retraits lents et partiels plutôt qu'un retrait contractuel intégral et immédiat), tandis que le recul de la valeur des actifs mobilisables provient de l'**actif** et d'une hypothèse de **prudence réglementaire** (les décotes réduisent la valeur retenue des titres du coussin, indépendamment de tout comportement observé). Cela révèle que le résultat net d'un test de résistance dépend d'un compromis entre deux forces contraires — la stabilité comportementale supposée, qui allonge l'horizon de survie, et la prudence réglementaire, qui réduit les ressources disponibles pour le couvrir — et non d'un seul de ces deux effets pris isolément.
- (d) Dans l'approche britannique présentée dans le chapitre, la valeur **notionnelle** des dérivés n'est pas incluse dans le calcul du ratio de liquidité, mais les **coupons** à recevoir ou à verser le sont, à leurs dates de paiement respectives. Les engagements de crédit non tirés sont inclus comme sortie de trésorerie à vue à hauteur de **10 %** dans l'exemple britannique. Ce traitement illustre le principe plus général selon lequel une approche prudente du traitement des sorties de trésorerie attendues — qu'il s'agisse de collatéral de dérivés ou d'engagements non tirés — constitue la meilleure pratique recommandée du secteur : plutôt que d'ignorer ces postes hors bilan ou de les traiter à leur pleine valeur notionnelle (ce qui serait excessif), le régulateur retient une fraction calibrée qui reconnaît le risque sans le surestimer arbitrairement.

Corrigé de l'exercice 3 — Gouvernance et cadence réglementaire

- (a) Le rapport qualitatif mensuel de trésorerie de groupe est produit par chaque filiale et succursale à destination de la trésorerie centrale. Il explique notamment : les évolutions significatives des ratios de liquidité à une et quatre semaines ; les changements de l'écart de trésorerie cumulé ; les évolutions du facteur de risque de liquidité ; et la croissance ou la contraction des portefeuilles d'actifs (on peut également citer les mouvements d'emprunt et de prêt intra-groupe, et les variations significatives de dépôts corporate ou de détail). Ce rapport complète utilement les tableaux de bord chiffrés car il apporte le **contexte** — les raisons et circonstances derrière chaque variation — que les chiffres seuls ne révèlent pas.
- (b) Au Royaume-Uni, sous le régime ILAS : les flux de trésorerie quotidiens à trois mois, ainsi que l'analyse détaillée de l'inadéquation de maturité et des indicateurs de risque ILAS, sont transmis **quotidiennement** ; l'analyse granulaire des actifs éligibles au coussin de liquidité, la concentration du financement de gros et les rapports d'engagements hors bilan sont produits **mensuellement**, dans les quinze jours ouvrés suivant la fin du mois ; le financement retail et corporate ainsi que l'analyse des expositions de change sont rapportés **trimestriellement**. Cette gradation reflète un arbitrage délibéré entre la nécessité d'un suivi quasi temps réel des indicateurs les plus sensibles et le coût de production d'analyses plus granulaires.
- (c) Non, cet écart de fréquence **ne signifie pas** que le financement retail et corporate est moins important pour la solvabilité de l'institution. Le texte justifie explicitement la gradation par un arbitrage entre urgence du suivi et **coût de production**, et non par l'importance relative des postes concernés : une analyse granulaire du financement retail et corporate est simplement plus coûteuse et plus lente à produire qu'un flux de trésorerie quotidien, sans que cela traduise un moindre enjeu prudentiel — un financement retail massivement instable resterait, malgré sa fréquence de reporting plus faible, une menace de tout premier ordre pour la solvabilité de la banque.
- (d) La synthèse du chapitre indique qu'une gestion efficace du risque de liquidité repose autant sur la **qualité de la mesure** que sur la **rigueur et la transparence de sa communication** à l'ensemble

des parties prenantes. Autrement dit, mesurer correctement la position de liquidité (comme le permettent les outils des chapitres précédents) ne suffit pas si cette mesure n'atteint pas, sous une forme exploitable et à la bonne fréquence, les personnes en mesure d'agir. Le rapport de liquidité quotidien en est une bonne illustration : sa seule utilité pratique — fournir « une photographie de fin de journée de la position de liquidité pour le département Trésorerie » — suppose qu'il soit effectivement produit, lu et compris chaque jour par cette même Trésorerie ; une mesure de liquidité parfaitement exacte mais communiquée en retard ou au mauvais destinataire perdrait l'essentiel de sa valeur opérationnelle.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La communication du risque de liquidité à la lumière des quatre chapitres préc

- (a) Le chapitre 8 distingue la liquidité tactique (horizon court, à l'image du LCR à 30 jours) de la liquidité structurelle (horizon long, par exemple 12 mois). La cadence de reporting ILAS de ce chapitre — flux quotidiens à trois mois et indicateurs ILAS transmis chaque jour, contre financement retail/corporate et expositions de change rapportés trimestriellement — reproduit, dans sa forme, cette même gradation : les indicateurs à horizon court et à sensibilité élevée sont suivis au jour le jour, tandis que les analyses à horizon plus long et de nature plus structurelle sont produites avec un délai plus grand. Cette lecture reste cependant une **analogie et non une équivalence stricte** : le chapitre justifie explicitement la cadence par l'arbitrage entre suivi quasi temps réel et *coût de production* d'analyses granulaires, un critère opérationnel distinct de la distinction conceptuelle tactique/structurelle du chapitre 8 — même si, dans les faits, les rapports les plus fréquents du chapitre 9 concernent bien des indicateurs de nature tactique, et les moins fréquents des indicateurs plus structurels, sans que cette coïncidence soit garantie en toute généralité.
- (b) Le chapitre 7 documente, à travers le récit d'Alpha Bank et les cas de Bear Stearns et Lehman Brothers, une mécanique de défaillance qui se déploie en quelques jours à quelques semaines : la fuite des créanciers repo au jour le jour peut priver une banque de marché d'un financement essentiel du jour au lendemain, et celle des clients de prime brokerage d'une part majoritaire de son stock rehypothécable en quelques semaines. Seule la strate **quotidienne** de la hiérarchie de reporting de ce chapitre — le rapport de liquidité quotidien, les flux de trésorerie à trois mois et les indicateurs ILAS transmis chaque jour — est calibrée pour observer un tel effondrement *pendant qu'il se produit*. Les rapports mensuels (concentration du financement de gros, engagements hors bilan, produits dans les quinze jours ouvrés suivant la fin du mois) et trimestriels (financement retail et corporate, expositions de change) de ce même chapitre sont, par construction, structurellement aveugles à un épisode de la vitesse de celui du chapitre 7 : le temps qu'un rapport mensuel soit produit, une défaillance du type Lehman Brothers, qui s'est jouée en l'espace de quelques jours en septembre 2008, serait déjà consommée.
- (c) Le chapitre 6 construit la structure par terme des flux de trésorerie cumulés (TSECCF) et la structure par terme des actifs disponibles (TSAA), qui recense pour chaque date la quantité de chaque actif liquide en possession de la banque. Le rapport de liquidité quotidien de ce chapitre en est la mise en œuvre documentaire directe : son « inventaire des titres liquides admissibles [...] classés selon leur délai de mobilisation (liquidité immédiate, une semaine, plusieurs semaines) » n'est rien d'autre qu'une version discrétisée et effectivement produite de la TSAA du chapitre 6, et le « flux de trésorerie cumulé » qu'incorpore le rapport d'écart de financement correspond directement à la TSECCF de ce même chapitre. Les rapports de ce chapitre ne créent donc **aucun concept quantitatif nouveau** par rapport au chapitre 6 : ils transforment un appareil conceptuel déjà complet — flux cumulés, actifs disponibles par délai de mobilisation — en documents effectivement produits et lus quotidiennement par la Trésorerie, ce qui est précisément l'objet de ce chapitre consacré à la communication plutôt qu'à la mesure elle-même.
- (d) Le chapitre 5 confie à la Trésorerie, première ligne de défense, la responsabilité de « gér[er]

activement les positions de financement intrajournalier et de fin de journée», sans détailler par quel document cette gestion de fin de journée se matérialise. Le rapport de liquidité quotidien de ce chapitre — qui fournit précisément « une photographie de fin de journée de la position de liquidité pour le département Trésorerie » — est l'artefact de reporting qui **opérationnalise** cette responsabilité laissée implicite au chapitre 5. Ce rapprochement a néanmoins une limite précise qu'il faut signaler honnêtement : le rapport de liquidité quotidien ne couvre que l'instantané de fin de journée, et ne se substitue en rien aux indicateurs proprement intrajournaliers du chapitre 5 (usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière, débit de traitement des paiements), qui restent seuls à mesurer ce qui se passe à l'intérieur même de la journée — une échelle temporelle que le chapitre 9 ne couvre à aucun moment, y compris dans son rapport le plus fréquent.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le rapport de suivi des dépôts et le ratio prêts sur dépôts, chiffré

On a dépôts totaux $D = 4\,200$ M€ (dont comptes courants/renouvelables 2 940 M€ et dépôts à terme 1 260 M€), prêts $L = 3\,400$ M€, limite LTD = 85 %.

- $LTD = L/D = 3\,400/4\,200 = 80,95$ %. Ce ratio **respecte** la limite de 85 %, avec une marge de $85 - 80,95 = 4,05$ points de pourcentage.
- Part des dépôts à terme = $1\,260/4\,200 = 30,00$ %; part des comptes courants et dépôts renouvelables = $2\,940/4\,200 = 70,00$ %.
- Dépôts à terme après hausse de 8 % : $1\,260 \times 1,08 = 1\,360,80$ M€, soit $1\,360,80/4\,200 = 32,40$ % du total. Comptes courants et renouvelables, par différence (total inchangé à 4 200) : $4\,200 - 1\,360,80 = 2\,839,20$ M€, soit **67,60** %.
- Nouvel encours de prêts = $3\,400 \times 1,05 = 3\,570$ M€. Nouveau ratio LTD = $3\,570/4\,200 = 85,00$ % — il **atteint exactement** la limite du conseil, mais ne la franchit pas au sens strict (aucun dépassement). Le taux de croissance des prêts qui amène le ratio *exactement* à 85 % vérifie $L \times (1 + g)/4\,200 = 0,85$, soit $L \times (1 + g) = 3\,570$ et $g = (3\,570 - 3\,400)/3\,400 = 5,00$ % — précisément le taux de croissance utilisé en (d) : toute croissance des prêts strictement supérieure à 5 % (dépôts inchangés) ferait franchir la limite.

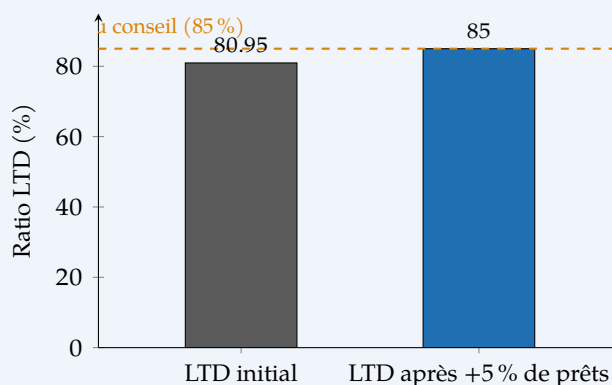


FIG. 1 : Ratio LTD de la Banque Delta, avant et après une hausse de 5 % de l'encours de prêts (dépôts inchangés).

Corrigé de l'exercice 6 — Le rapport de test de résistance : OBF et décote réglementaire, chiffré

On a $B_0^{\text{sans int.}} = 500$, $B_0^{\text{cc}} = 1\,400$, $B_0^{\text{épargne}} = 1\,800$ (total 3 700 M€), coussin d'actifs liquides 900 M€, décote réglementaire 20 %, horizon $t = 180$ jours.

- Comptes courants : $B(180) = 1\,400 \times (1 - 0,0566)^{180/36} = 1\,400 \times (0,9434)^5 = 1\,046,18$ M€, soit

74,73 % de l'encours initial.

- (b) Dépôts d'épargne : $B(180) = 1\,800 \times (1 - 0,0041)^{180/344} = 1\,800 \times (0,9959)^{0,5233} = 1\,796,13$ M€, soit **99,79 %** de l'encours initial — une érosion quasiment nulle sur six mois.
- (c) L'encours des passifs sans intérêt tombe à **0 M€** après 180 jours : un retrait de 100 % dans les 3 premiers jours épuise intégralement ce poste, qui reste nul ensuite faute d'encours restant à retirer. Appliquer littéralement la formule $B(t) = B_0 \times (1 - r)^{t/T}$ donne certes $B(180) = 500 \times (1 - 1)^{180/3} = 500 \times 0^{60} = 0$, un résultat numériquement correct par coïncidence ; mais l'interprétation **diffère radicalement** de celle des questions (a) et (b) : pour les comptes courants et l'épargne, la formule modélise une érosion *partielle et répétée* d'un encours qui reste positif à chaque période, alors que pour les passifs sans intérêt, un taux de 100 % décrit un épuisement *complet et définitif* dès la première période — il n'y a, dès le quatrième jour, plus aucun encours sur lequel un « taux de retrait tous les 3 jours » puisse encore s'appliquer.
- (d) Sortie cumulée sur 180 jours = $3\,700 - (0 + 1\,046,18 + 1\,796,13) = 3\,700 - 2\,842,32 = 857,68$ M€, soit **23,18 %** du passif initial total. Valeur mobilisable du coussin après décote de 20 % : $900 \times (1 - 0,20) = 720,00$ M€. Cette valeur mobilisable est **insuffisante** pour couvrir la sortie cumulée sur 180 jours : $720,00 < 857,68$, un déficit de $857,68 - 720,00 = 137,68$ M€. En l'**absence de toute décote réglementaire**, le coussin de 900 M€ aurait au contraire **suffi**, avec un excédent de $900,00 - 857,68 = 42,32$ M€. Ce résultat illustre concrètement le compromis évoqué dans le chapitre, mais dans un sens qui doit être énoncé avec honnêteté : la conclusion qualitative du chapitre — un horizon de survie qui, après OBF et décotes réglementaires, s'étend malgré tout au-delà de six mois — **n'est pas une loi générale**, mais une propriété de l'exemple particulier retenu par le chapitre. Dans la configuration numérique de cet exercice, la décote réglementaire de 20 % l'emporte sur le bénéfice apporté par le réalisme comportemental de l'OBF : le coussin, largement suffisant sans décote, devient insuffisant une fois celle-ci appliquée. Le sens du compromis — lequel des deux effets domine — dépend donc entièrement des grandeurs relatives du coussin, du taux de décote et des vitesses de décroissance comportementale retenues, et ne peut être présumé à l'avance dans un cas particulier.

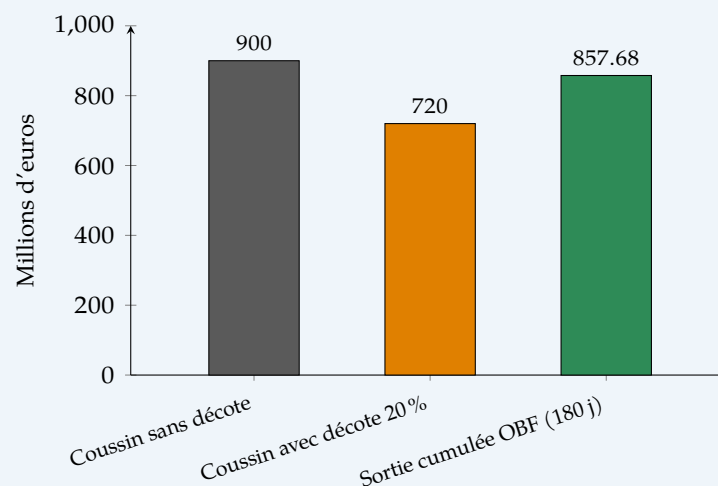


FIG. 2 : Coussin d'actifs liquides mobilisable, avec et sans décote réglementaire de 20 %, contre sortie de trésorerie cumulée sur 180 jours impliquée par l'OBF. La décote ramène le coussin (720) en deçà de la sortie cumulée (857,68), alors qu'il la couvrirait sans décote (900).